

以高水平数据基础设施助力数字中国建设

作者：来源：《求是》2026/05

以高水平数据基础设施助力数字中国建设

刘烈宏

当今世界，数字经济日益成为重组全球要素资源、重塑全球竞争格局的关键力量。加快建设与新质生产力发展相适应的国家数据基础设施，既是我国破解数据要素市场建设瓶颈、激活数据要素价值潜能的有效路径，也是推动高质量发展、赢得国际竞争新优势的战略选择。习近平总书记强调，“推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施”。党的二十届四中全会提出“适度超前建设新型基础设施，推进信息通信网络、全国一体化算力网、重大科技基础设施等建设和集约高效利用”，“深入推进数字中国建设”。“十五五”时期，我们要锚定数字中国建设目标，加快国家数据基础设施统筹布局，打通数据流通大动脉，畅通数据资源大循环，促进数据应用开发，完善数据安全治理，为经济社会高质量发展提供有力支撑。

一、为什么要建设和运营国家数据基础设施？

数据要素作为数字经济时代的“石油”，其价值释放路径已从牵引企业内部业务贯通、智改数转，扩展到了跨领域、跨层级、跨地域的普惠网联、价值共创阶段。相较于土地、资本等传统要素，数据具有高流动、非消耗、可融合等特质，在赋能产业跃升、实现效率倍增的同时，也承载着个人隐私、商业秘密、公共安全等多重属性。这一内在张力，决定了数据要素在释放显著正外部性的同时，也蕴含着不可忽视的负外部性。实践证明，数据要素的开发利用离不开各方互信、安全可控的基础设施支撑。因此，构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的国家数据基础设施，不仅是打破数据安全、合规、高效流通“不可能三角”的关键抓手，还是释放数据要素价值、抢占全球竞争制高点、破解数据流通瓶颈的关键举措。

从数据要素价值发展定位看，国家数据基础设施是以数据要素价值释放为目标，面向社会提供数据采集、汇聚、传输、加工、流通、利用、运营、安全服务的一类新型基础设施，是集成硬件、软件、模型算法、标准规范、机制设计等在内的有机整体。从数字经济发展现状看，我国数据要素流通体系存在技术路线较多、建设标准不统一、基础设施难互联等突出问题，严重制约了数据价值的释放。为破解上述难题，亟须构建横向联通、纵向贯通、协调有力的国家数据基础设施，打造安全可信的数据流通环境，塑造数据价值的共创新空间，为数据要素市场化配置改革、建设全国一体化数据市场夯实基础。

从赢得国际竞争力角度看，经济发展离不开基础设施支撑，加快新型基础设施建设有助于我国在全球竞争中确立战略优势。20世纪90年代，美国率先启动国家信息基础设施计划，建设覆盖全球的互联网基础设施，形成一批核心标准与技术，培育出众多科技巨头企业。目前，数字经济进入数据驱动的深化阶段，这为我国在数据领域实现“弯道超车”提供了全新战略机遇。但也要清醒看到，我国在数据领域核心技术掌控、产业生态构建等方面，与美国等发达国家仍存在一定差距。建设和运营国家数据基础设施，有利于激发创新活力，培养具有国际竞争力的龙头企业；有利于形成供数、用数、治数等各类主体汇聚的产业生态；有利于抢占新一轮科技革命和产业变革先机，切实把海量数据和丰富场景转化为数据创新优势和国家竞争力。

作为公共算力新型基础设施，智算中心是数字经济发展的核心“底座”。随着人工智能和多模态大模型的迅猛发展，近年来我国加大数据基础设施建设力度，目前已建和正在建设的智算中心超250个。图为2025年8月24日拍摄的位于贵州省贵安新区的东数西算（贵州）智算中心。新华社记者 陶亮/摄

从解决发展实际问题出发看，“找数用数难”、“跨域加工难”、“规模流通难”已成为数据领域普遍面临的共性难题和痛点。建设和运营国家数据基础设施，可以提供低成本、高效率、可信赖的流通环境，打消数据被滥用转卖的担忧，消除数据来源不明的顾虑，为数据“供得出”铺路；可以促进各类设施互联互通互操作，打破“数据孤岛”，为数据“流得动”架桥；可以打造数据价值共创的新空间，服务千行百业真实业务场景，赋能各领域高质量发展，为数据“用得好”筑基；可以推动数据安全防护由静态保护向动态保护、由边界安全向内生安全、由封闭环境保护向开放环境保护转变，形成贯穿数据全生命周期各环节的动态安全防护能力，为数据“保安全”护航。

二、如何把握高水平构建国家数据基础设施中的几对关系？

新时代以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，数字中国建设迈出坚实步伐。特别是近3年数字中国发展指数保持10%以上的稳步增长，截至2025年底，全国5G基站总数达483.8万个，千兆宽带用户达2.4亿户，算力总规模位于全球第二。建设和运营国家数据基础设施是进一步夯实数字中国发展基础的关键落子。在实践中，需要统筹好顶层设计与实践探索、高质量供给与多场景需求、技术发展与基础设施建设、建设布局与运营优化等重要关系，推动数字中国建设稳中提质。

坚持顶层设计与实践探索有机结合。国家数据基础设施正处于起步建设阶段，坚持国家所需与地方所能结合，实现全国“一盘棋”与地方“先行先试”良性互动，有助于将顶层设计的引领性与实践创新的灵活性有机结合，塑造上下贯通、良性互动的崭新格局。在顶层设计层面，要明确数据基础设施的概念、发展愿景和建设目标，体系化设计关键任务、技术路线与制度框架，指导各地区、各行业、各领域协同推进数据基础设施建设和运营。在实践探索层面，要充分激发基层首创活力，结合千姿百态的应用场景需求积极探索，挖掘和打造一批具有代表性、示范性的数据基础设施建设方案和典型实践，将成功经验标准化、制度化，以基层实践助力顶层设计落地。

坚持高质量供给与多场景需求动态适配均衡。供给与需求是既对立又统一的辩证关系，没有应用需求，数据供给就无从实现；没有高质量数据供给，各行各业的用数需求就无法满足。在供给侧，要通过建设运营国家数据基础设施，整合多源数据，形成全面覆盖、动态更新的全国数据“一本账”，支撑跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的数据要素高效流通。在需求侧，要发挥我国超大规模市场优势，面向产业发展前沿和技术攻关需求，优先布局新领域新赛道场景、高价值小切口场景和跨区域跨领域综合场景，做好场景开放、中试验证、商业模式探索，实现供需精准对接、协同发展，推动数据要素资源配置实现效益最大化和效率最优化。

坚持数据技术与基础设施建设协同共进。从技术发展规律看，重大技术突破通过持续迭代与应用深化，最终推动基础设施体系的升级重构。当前，围绕不同的数据开发利用场景，我国涌现出一批数据技术及应用，如可用不可见的隐私保护计算技术，可溯可审计的区块链技术，支持数据资源交互、价值共创的可信数据空间，支持多场景数据流通利用的数场，支持数据广泛连接的

数联网，支持数据标准化加工生产的数据元件，等等。但从高水平发展要求看，我国在数据开发利用上尚存在计算效率低、资源消耗大、运行成本高等问题，还不足以支撑数据的大规模安全流通，亟须通过标准化建设与协同攻关构建支撑数据要素市场高效配置的新型基础设施体系。

坚持国家数据基础设施建设布局与运营优化双向发力。国家数据基础设施的建设和运营是互为支撑、动态演进的有机整体，如同生命体的诞生与成长，既要确保“生得好”，更要实现“长得壮”、“活得久”。在建设环节，国家数据基础设施要以行业、区域数据基础设施为主体，以企业数据基础设施为重要组成，通过财政直接投资、专项债券融资、社会资本参与等投融资方式，实现供需精准匹配与便捷交付，推动数据要素从资源到资产的价值转化跃升。在运营环节，要遵循市场规律，明确建设、运营、监督等各类主体责任，探索可持续的国家数据基础设施运营模式和激励机制，完善基础设施服务收费定价机制，利用价格杠杆推动国家数据基础设施实现从资源连通向价值创造的深度跨越。

三、从哪些方面推进国家数据基础设施建设和运营？

面对发展新形势新任务，国家数据基础设施的建设和运营将通过顶层设计锚定战略方向，通过项目牵引落实重点布局，通过标准引领夯实互联底座，通过试点探索突破实践瓶颈，通过生态协同凝聚发展合力，通过开放合作拓展国际空间，着力构建符合市场规律的现代化数据要素流通体系，加快推动数据要素市场化进程，努力为数字经济发展和数字中国建设提供技术和物质保障。

优化国家数据基础设施谋篇布局。《国家数据基础设施建设指引》明确了推进数据基础设施建设“三步走”的总体思路：2024—2026年，利用2—3年左右时间，支持部分地方、行业、领域广泛开展各种技术路线试点试验，同步完成国家数据基础设施建设顶层设计；2027—2028年，建成支撑数据规模化流通、互联互通的国家数据基础设施，实现全国大中型城市基本覆盖；到2029年，基本建成国家数据基础设施主体结构，基本建立国家数据基础设施建设和运营体制机制，确保国家数据基础设施建设与国家发展战略同频共振。面向“十五五”，要加快国家数据基础设施建设布局规划，以促进数据高效流通利用为主线，协同推进云网数算协同发展，梯次布局行业、区域数据基础设施建设，推动行业、区域、企业各类数据基础设施一体衔接、互信互认。

发挥重大项目牵引作用。重大项目建设是实现数据基础设施战略布局和高效运营的有力抓手，对整合资源、引导投入、形成示范具有关键推动作用。要进一步加大中央财政性资金支持力度，提高资金补助额度和比例，重点扶持一批基础性、公益性、战略性的数据基础设施项目，带动地方、行业协同推进数据基础设施建设，加快形成便捷高效、自主安全、国际领先的数据基础设施体系。鼓励各地区各部门在规划布局、资金安排、课题研究等方面加强协同，建立健全跨部门、跨层级的统筹推进机制。同时，积极引导社会资本参与国家数据基础设施建设运营，加快构建政府引导、市场主导、多方共建的发展格局。

强化国家数据基础设施标准研制。当前，数据标准化工作处于起步阶段，尚存在体系架构不完善、跨领域协同不足等问题，亟须发挥全国数据标准化技术委员会的平台纽带作用，围绕数据基础设施建设，加快推出并持续完善国家数据基础设施标准体系框架，形成覆盖全面、结构合理、重点突出的标准体系，为实现国家数据基础设施的安全高效流通提供技术指导。建设维度上，重点制定技术架构、总体要求、接口规范等工程建设标准，确保基础设施建设的规范性和一致性。运营维度上，研究制定流程规范、计量计费、绩效管理等运营管理标准，提升基础设施运营的效率和

透明度。安全维度上，研究制定监测预警、态势感知、应急响应等安全保护标准，构建全方位、多层次的安全防护体系。

2025年12月10日至11日，以“重塑算力 破界而生”为主题的数字基础设施科技展在北京首钢国际会展中心举行。本次展会展示前沿创新成果、高科技产品等，为国内数字基础设施领域人士搭建交流与合作平台。图为2025年12月11日，工作人员在展台上介绍展示的控制系統展品。新华社记者 潘旭/摄

深化国家数据基础设施试点探索。目前，数场、可信数据空间等多条技术路线仍处于并行探索阶段，尚未融合收敛，距离数据基础设施规模化部署、系统化应用还有较大差距，要通过试点先行、以试促建，打通数据基础设施的“任督二脉”，实现全国范围的协同联动。要科学衔接两批试点，保持连续性与创新性，检验技术的成熟性、场景的实效性、标准的适用性、制度的匹配性。要组织先行先试工作成果成效评估，开展典型案例评选，梳理凝练其中可复制、可推广的共性解决方案与创新模式，及时将经过评估验证有效的政策举措和典型案例向全国推广应用。鼓励企业和科研机构加大研发投入，加快数据流通利用关键技术攻关和重大成果转化，强化成果推广，形成辐射带动效应。

推动国家数据基础设施生态建设。国家数据基础设施建设和运营是一项复杂的系统工程，需要凝聚各方共识、形成发展合力，加快构建政府主导、行业协同、企业参与的开放创新生态共同体。要壮大数据基础设施服务商力量，支持多元主体参与数据产品开发、技术服务和管理，促进技术交流、资源共享与成果转化，培育可持续发展的良性市场生态。充分发挥行业协会“黏合剂”、产业联盟“连接器”、专业智库“思想库”的多元赋能作用，形成推动数据基础设施建设和运营的强大合力。

拓展国家数据基础设施国际合作。在全球数字治理格局加速重构背景下，加快推进数据基础设施领域国际合作，是应对共同挑战的战略选择。要因地制宜推进合作，发挥地方区位优势，高水平建设数字经济国际合作平台，推进数据基础设施、高质量数据集和语料库、算力设施等方面国际合作。积极支持地方、企业创新数据跨境模式，探索数据跨境流动基础设施建设。围绕共建“一带一路”国家、金砖国家数字化场景需要，发挥技术经验优势，推进数字化转型合作，打造“实数融合”新标杆。支持自贸区用好用足负面清单，发展特色数据产业，助力我国经济数字化转型和高水平对外开放。积极参与国际标准化组织（ISO）、国际电工委员会（IEC）、国际电信联盟（ITU）等机构的标准化工作，推动数据基础设施技术标准转化为国际标准，为全球数据基础设施建设贡献中国智慧。加强数字经济相关学科体系建设，探索多双边共建人才培养交流基地，为多双边教育和科研机构人员往来提供便利条件，搭建长期合作的“连心桥”。

作者：国家发展和改革委员会党组成员，国家数据局党组书记、局长